



Profª Drª Cleia Piscato

Matemática Financeira

Taxas de Juros

É a remuneração paga pelo empréstimo do \$.

O valor do dinheiro, devido à inflação, sofre *depreciação* do poder de compra ao longo do tempo. Os agentes econômicos precisam saber qual o custo ou a remuneração real de uma operação, descontando-se a inflação. Outra questão a ser considerada quando se avalia um investimento é a tributação, que reduz sua rentabilidade.

Só comparamos as taxas de juros se elas estiverem na *mesma unidade referencial de tempo*, sob a mesma depreciação monetária e com a mesma forma de capitalização.

(ALBERGONI, 2014)

Taxas Proporcionais

São aquelas que, aplicadas a diferentes períodos de tempo, produzem o mesmo efeito financeiro quando aplicadas ao mesmo capital.

Exemplo, uma taxa de juros anual de 12% é proporcional a uma taxa mensal de 1% se o regime de capitalização for simples (RCS), pois ambos produzem o mesmo montante ao final de um ano sobre o mesmo capital.

Taxa anual para mensal: 12% a.a. / 12 meses = 1% a.m.

$$j = VP \times i \cdot n$$

$$j = 1.000 \times 0,12 \times 1$$

$$j = 120 \text{ ou Montante de } 1.000 + 120 = 1120$$

Ou então:

$$j = VP \times i \cdot n$$

$$j = 1.000 \times 0,01 \times 12$$

$$j = 120 \text{ ou Montante de } 1.000 + 120 = 1120$$

Taxas Proporcionais

Exercício 1: No RCS, transforme a taxa anual de 12% a.a. para diária, considerando ano de 360 dias:

Taxa anual = 12% a.a.

Conversão = 12% para 360 dias: $1,12^{1/360}$

Taxa diária = 0,0314851% a.d.

Exercício 2: No RCS, transforme a taxa semestral de 6% a.s. para taxa anual:

Taxa semestral = 6% a.s.

Conversão = 6×2 (semestres) = 12% a.a.

Taxas Proporcionais

Exercício 3: No RCS, transforme a taxa anual de 18% a.a. para taxa mensal:

Taxa anual = 18% a.a.

Conversão = $18 / 12$ (meses)

Taxa mensal = 1,5% a.m.

Exercício 4: No RCS, transforme a taxa diária de 0,2% a.d. para taxa mensal:

Taxa diária = 0,2 % a.d.

Conversão = $0,2 \times 30$ (dias)

Taxa mensal = 6% a.m.

Taxas Equivalentes (RCC)

Duas taxas são equivalente quando, aplicadas sobre o mesmo capital e pelo mesmo prazo total, produzem o mesmo montante final.

Mas neste caso, não basta dividir a taxa, porque nos juros compostos há incidência de juros sobre juros.

Exemplo: Calcular o montante, no RCC, relativo a um capital de \$1.000,00, aplicado. **Observe que o tempo é o mesmo, mas a taxa anual produz um rendimento diferente da taxa mensal.**

a) Aplicação durante 1 ano, à taxa de 24% a.a.

$$1000[\text{CHS}][\text{PV}] 1[\text{n}] 24[\text{i}] [\text{FV}] = \$ 1.240,00$$

b) Aplicação durante 12 meses, à taxa de 2% a.m.

$$1000[\text{CHS}][\text{PV}] 12[\text{n}] 2[\text{i}] [\text{FV}] = \$ 1.268,24$$

Taxas Proporcionais x Equivalentes

NO REGIME DE CAPITALIZAÇÃO SIMPLES (RCS) AS
TAXAS PROPORCIONAIS SÃO = ÀS TAXAS EQUIVALENTES.

NO REGIME DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (RCC) AS
TAXAS PROPORCIONAIS **NÃO** SÃO EQUIVALENTES.

A **taxa proporcional** faz uma divisão simples do tempo. Já a **taxa equivalente** considera o efeito dos juros compostos, isto é, o fato de que os juros de cada período passam a integrar o capital para o período seguinte. No caso do regime de capitalização composta, vale lembrar que os juros são **exponenciais** ao longo do tempo, ou seja, **a taxa de juro capitalizada é elevada à potência do tempo** (ALBERGONI, 2014).

Cálculo de Taxa Equivalente

período da taxa equivalente/ período da taxa atual

$$i_{eq} = \left[(1 + i)^{\frac{dQ}{dT}} - 1 \right] \times 100$$


Exemplo 1

Calcule a taxa mensal equivalente a 12% a.a., no RCC.

100[CHS][PV] 12[i] 1[ENTER] 12[÷][n] [FV] = 100,95488

100[–] = 0,9488% a.m.

Exemplo 2

Calcule a taxa trimestral equivalente a 30% a.a., no RCC.

$$i_{eq} = \left[(1 + i)^{\frac{dQ}{dT}} - 1 \right] \times 100 = \left[(1 + 0,30)^{\frac{90}{360}} - 1 \right] \times 100 = 6,78\% \text{ a.t.}$$

100[CHS][PV] 30[i] 90[ENTER] 360[÷][n] [FV] = 106,78

100[-] = 6,78% a.t.

Exemplo 3

Determine a taxa anual equivalente a 2% a.m., no RCC.

$$i_{eq} = \left[\left(1 + i \right)^{\frac{dQ}{dT}} - 1 \right] \times 100 = \left[\left(1 + 0,02 \right)^{\frac{360}{30}} - 1 \right] \times 100 = 26,82\% \text{ a.a.}$$

100[CHS][PV] 2[i] 360[ENTER] 30[÷][n] [FV] = 126,82

100[-] = 26,82% a.a.

Exercícios Propostos

- 1) Determine a taxa mensal equivalente a 30% a.a.
- 2) Determine a taxa em um período de 38 dias equivalente a 25% a.a. (utilize ano de 365 dias)

Respostas

- 1) 2,21% a.m.
- 2) 2,35% a.p.

Taxa Nominal

Frequentemente os juros são capitalizados mais de uma vez no período a que se refere a taxa, ou seja, incorporados ao capital mais de uma vez no período da taxa.

Quando isso acontece, a taxa de juros é chamada taxa nominal.

Sobrinho (2010, p. 186) afirma também que *“taxa nominal é a taxa que está escrita em um documento qualquer, seja ele um contrato ou um título de crédito”*. Assim, a taxa aparente é a taxa que incide sobre o valor nominal da aplicação ou do empréstimo. Nesse sentido, a taxa nominal é a divisão do total de juros pagos pelo valor do empréstimo.

Taxa nominal é a taxa anunciada, mas ainda não representa diretamente o rendimento efetivo da operação, porque depende da frequência de capitalização.

Taxa Efetiva

Uma taxa efetiva pressupõe incidência de juros apenas uma vez em cada período a que se refere a taxa. Por exemplo, 12% ao mês, capitalizado mensalmente, ou 289,6% ao ano, capitalizado anualmente. Nesses casos diz-se 12% a.m., que equivale a 289,6% a.a., ficando subentendido o período de capitalização.

A taxa efetiva *“é a razão entre os valores efetivamente pagos e o valor do empréstimo liberado”* (SAMANEZ, 2010, p. 370) e inclui, por exemplo, custos e taxas adicionais ao empréstimo, ou seja, não compreende apenas o próprio juro.

Exemplo

Um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 será pago em 30 dias com uma parcela única de R\$ 55.000,00. No momento do empréstimo, foi cobrada uma taxa de abertura de crédito no valor de R\$ 700,00. Sendo assim, qual é a taxa nominal e a taxa efetiva?

A taxa nominal é simplesmente a razão entre o juro pago e o valor emprestado.

$$\text{Juros} = 55.000 - 50.000 = 5.000$$

$$\text{Taxa nominal} = 5.000 / 50.000$$

$$\text{Taxa nominal} = 10\% \text{ a.m.}$$

A taxa efetiva, por sua vez, é a soma dos juros com os demais encargos da operação que, nesse caso, referem-se à taxa de abertura de crédito:

$$\text{Encargos} = 5.000 + 700 = 5.700$$

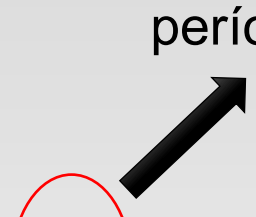
$$\text{Taxa efetiva} = 5.700 / 50.000$$

$$\text{Taxa efetiva} = 11,4\% \text{ a.m.}$$

Cálculo de Taxa Efetiva

$$i_{ef} = \left[\left(1 + \frac{i}{k} \right)^k - 1 \right] \times 100$$

período



Exemplo

Calcule a taxa efetiva para uma taxa nominal de 18% a.a. capitalizada semestralmente, no RCC.

$$i_{ef} = \left[\left(1 + \frac{i}{k} \right)^k - 1 \right] \times 100 = \left[\left(1 + \frac{0,18}{2} \right)^2 - 1 \right] \times 100 = 18,81\% \text{ a.a.}$$

100[CHS][PV] 18[ENTER] 2[÷][i] 2[n] [FV] = 118,81

100[-] = 18,81% a.a.

Exercícios

- 1) Determine a taxa efetiva para uma taxa nominal de 23% a.m. capitalizada diariamente.
- 2) Determine a taxa efetiva para uma taxa nominal de 120% a.a. capitalizada trimestralmente.

Respostas

- 1) 25,74% a.m.
- 2) 185,61% a.a.

Exercícios Propostos

- 1) Um banco emprestou a você \$ 35.000,00 por 2 anos. Sabendo que o banco cobra a taxa de 36% a.a. capitalizada trimestralmente, qual a taxa efetiva anual e qual o montante devolvido ao final da operação?
- 2) O capital de \$ 18.000,00 foi colocado por 2 anos a taxa de 20% a.a. capitalizada trimestralmente. Calcule o montante.
- 3) Calcular o montante de uma aplicação de \$ 12.000,00, à taxa de 22% a.a. capitalizada semestralmente, durante 21 meses.
- 4) Durante quantos anos \$ 25.000,00 produzem \$ 14.486,00 de juros, a taxa de 24% a.a. capitalizada trimestralmente.
- 5) Em quantos meses o investimento de \$ 18.000,00 produz um montante de \$ 36.204,48 aplicado à taxa de 180% a.a. capitalizada mensalmente?

Exercícios Propostos

- 6) Quanto se deve aplicar de modo a obter um montante de \$ 76.000,00 após 4 meses a uma taxa de 84% a.a. capitalizada mensalmente?
- 7) Um capital de \$ 24.000,00 aplicado a taxa de 120% a.a. capitalizada mensalmente, rendeu \$ 5.040,00. Determine o prazo da operação.
- 8) Determine o prazo necessário em dias para que um capital aplicado a taxa de 18% a.a. capitalizada bimestralmente, dobre de valor.
- 9) Qual a melhor alternativa: investir à taxa de 240% a.a. capitalizada mensalmente, ou a 264% a.a. capitalizada bimestralmente?

Respostas

1) 41,16%a.a.; \$ 69.739,69

2) \$ 26.594,19

3) \$ 17.290,66

4) 2 anos

5)12 meses

6) \$ 57.980,03

7)1 ano

8)1.440 dias

9)Ambas são 791,61% a.a.

Taxa Real

A taxa real é a taxa que mostra o ganho efetivo de poder de compra de uma aplicação ou o custo real de uma dívida, depois de descontado o efeito da inflação.

Em outras palavras, ela responde à pergunta:

Depois de considerar o aumento geral dos preços, quanto o dinheiro realmente rendeu?

A taxa real é importante porque uma rentabilidade nominal pode parecer alta, mas, se a inflação também for alta, o ganho verdadeiro pode ser pequeno, ou até negativo.

- Taxa nominal: Rentabilidade ou custo informado, sem descontar a inflação.
- Inflação: Perda do poder de compra da moeda, em determinado período.
- Taxa real: Rentabilidade ou custo, depois de descontado o efeito da inflação.

Taxa Real

Exemplo:

Imagine que uma aplicação financeira rendeu **12% ao ano**.

No mesmo período, a inflação foi de **8% ao ano**.

À primeira vista, o investidor pode pensar:

$$12\% - 8\% = 4\%$$

Esse cálculo produz uma **aproximação**, mas não é o cálculo exato da taxa real.

O cálculo correto é:

$$i_r = \frac{1 + 0,12}{1 + 0,08} - 1$$

$$i_r = \frac{1,12}{1,08} - 1$$

$$i_r = 1,0370 - 1$$

$$i_r = 0,0370$$

Portanto:

$$i_r \approx 3,70\% \text{ ao ano}$$

Taxa Real

Se a taxa nominal de um investimento é 20% a.a. e a inflação é de 8% a.a., qual é a taxa real de juros?

Na HP12c: 20 [ENTER] 100 [/] 1[+] 8 [ENTER] [100] [/] 1[+] [/]

Resultado 1,111111

1[-] 100 [x]

Taxa real = 11,11% a.a.

Taxa Real

Um investidor obteve rendimento nominal de 15% a.a. em um fundo de ações. No mesmo período, a inflação oficial foi de 6,5% ao ano. Qual foi a taxa real anual de juros?

Na HP12c: 15 [ENTER] 100 [/] 1[+] 6,5 [ENTER] [100] [/] 1[+] [/]

Fator da taxa = 1,07981

1[-] 100 [x]

Taxa real = 7,98 % a.a.

Taxa Real

Um título do Tesouro Direto oferece 9,5% a.a. nominal. Se a inflação esperada para o período é de 4,2% a.a., qual a rentabilidade real estimada desse investimento?

Na HP12c: 9,5 [ENTER] 100 [/] 1[+] 4,2 [ENTER] [100] [/] 1[+] [/]

Fator da taxa = 1,05863724

1[-] 100 [x]

Taxa real = 5,09 % a.a.